

PHY3305P

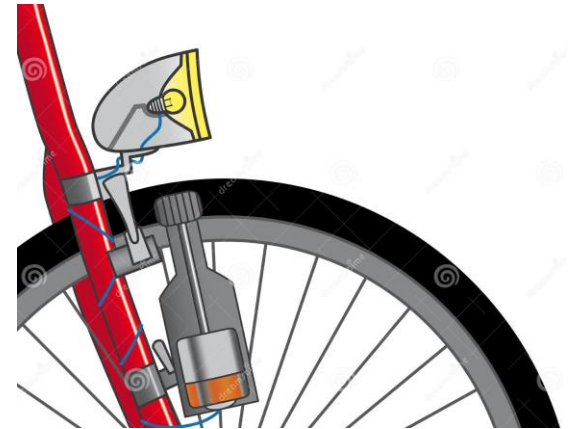
Chapitre 4 (partie3)



4.3 Conversion d'énergie électromécanique

Les **convertisseurs électromécaniques** sont des dispositifs qui peuvent échanger de l'énergie sous forme électrique et mécanique. Ils existent deux familles de dispositifs électromécaniques :

- les générateurs reçoivent de l'énergie mécanique et fournissent de l'énergie électrique
- les moteurs reçoivent une puissance électrique et fournissent une puissance mécanique



a. Bilan d'énergie électromécanique

Etude macroscopique

On considère un circuit fermé mobile dans un champ extérieur $\vec{B}$ constant. La puissance des forces de Laplace s'écrit :

$$P_{\text{Laplace}} = \frac{\delta W}{dt} = \frac{I \delta \Phi_c}{dt} = I \frac{\delta \Phi_c}{dt}$$

$$P_{\text{Laplace}} = I (-e_{\text{Lorentz}}) = - \left(e_L \times I \right)$$

↓
P_{el} fournie au circuit par la fém de Lorentz

> 0 ou < 0

Ce qu'il faut retenir

La puissance algébrique des forces de Laplace appliquées sur le système électromécanique est opposée à la puissance électrique fournie au système

Etude microscopique

On considère un élément conducteur se déplaçant à la vitesse $\vec{v}_e$ dans le référentiel $(\mathcal{R})$. Les porteurs mobiles se déplacent à la vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $(\mathcal{R})$

$$\vec{v}_{/R} = \dots \vec{v}'_{/R'} + \vec{v} e(R'/R)$$

Dans $(\mathcal{R})$, calculons la puissance totale des forces magnétiques de Lorentz agissant sur les charges mobiles (densité ρ_m) d'un élément de volume $d\tau$

$$\begin{aligned} P_{\text{mag}} &= \vec{F}_{\text{mag(Lorentz)}} \cdot \vec{v}_{/R} = (q \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} \\ &= \rho_m d\tau \underbrace{(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}}_{\substack{\perp \quad \vec{a} \quad \vec{v} \\ \perp \quad \vec{a} \quad \vec{B}}} = 0 \end{aligned}$$

Dans $(\mathcal{R})$, la puissance totale des forces magnétiques de Lorentz agissant sur les charges mobiles (densité ρ_m) d'un élément de volume $d\tau$ est égale à ... *zéro*.

$$0 = \rho_m d\tau (\vec{v}' + \vec{v}_e) \wedge \vec{B} \cdot (\vec{v}' + \vec{v}_e)$$

$$0 = \rho_m d\tau \left[(\vec{v}' \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}' + (\vec{v}' \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e + (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}' + (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e \right]$$

$$0 = \rho_m d\tau (\vec{v}' \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e + \rho_m d\tau (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}'$$

$$0 = (\rho_m \vec{v}' \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e d\tau + \rho_m d\tau \vec{E}_m \cdot \vec{v}'$$

$$0 = (nq\vec{v}' \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e dz + \rho_m dz \vec{v}' \cdot \vec{E}_m$$

$$0 = (\vec{j}' \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e dz + nq\vec{v}' \cdot \vec{E}_m dz$$

$$0 = \left(\frac{I}{S} d\vec{\ell} \wedge \vec{B} \right) \cdot \vec{v}_e + \vec{j}' \cdot \vec{E}_m dz$$

$$+ \vec{j} \cdot \vec{E}_m dz$$

$$0 = I (d\vec{\ell} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e$$

$$+ \underbrace{\uparrow v}_{\text{puissance}} \times \underbrace{dz}_{\text{volumique}}$$

$$0 = d\vec{F}_{\text{Laplace}} \cdot \vec{v}_e$$

reçue par les charges

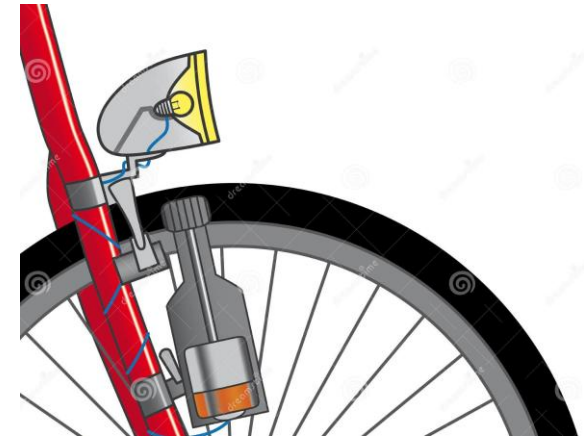
$$0 = dP_{\text{Laplace}}$$

$$+ p_r dz$$

puissance des forces
de Laplace (= Lorentz) appliquée à
l'élément dl du conducteur.

Cas des générateurs

La fém de Lorentz fournit une puissance électrique positive et les forces de Laplace sont résistantes



Cas des moteurs

Les forces de Laplace sont motrices mais on doit fournir de la puissance électrique au circuit pour s'opposer à la fém de Lorentz (on parle de **fcém** : force contre électromotrice)



Remarque

En principe, tous les systèmes électromécaniques sont réversibles : ils peuvent fonctionner comme générateur ou comme récepteur.

Exemple : microphone (générateur) et haut-parleur (récepteur)



b. Description d'un dispositif élémentaire : les rails de Laplace

On considère un dispositif des rails de Laplace formé par une barre mobile de longueur l et de masse m pouvant se translater parallèlement à $\vec{e}_x$ sur des rails conducteurs.

Ces rails sont reliés à un circuit comportant une résistance R et un générateur de fém U constante.

Un opérateur extérieur agit sur la barre avec une force $\vec{F}_{op}$.

L'ensemble est plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme $\vec{B}_{ext} = B\vec{e}_z$

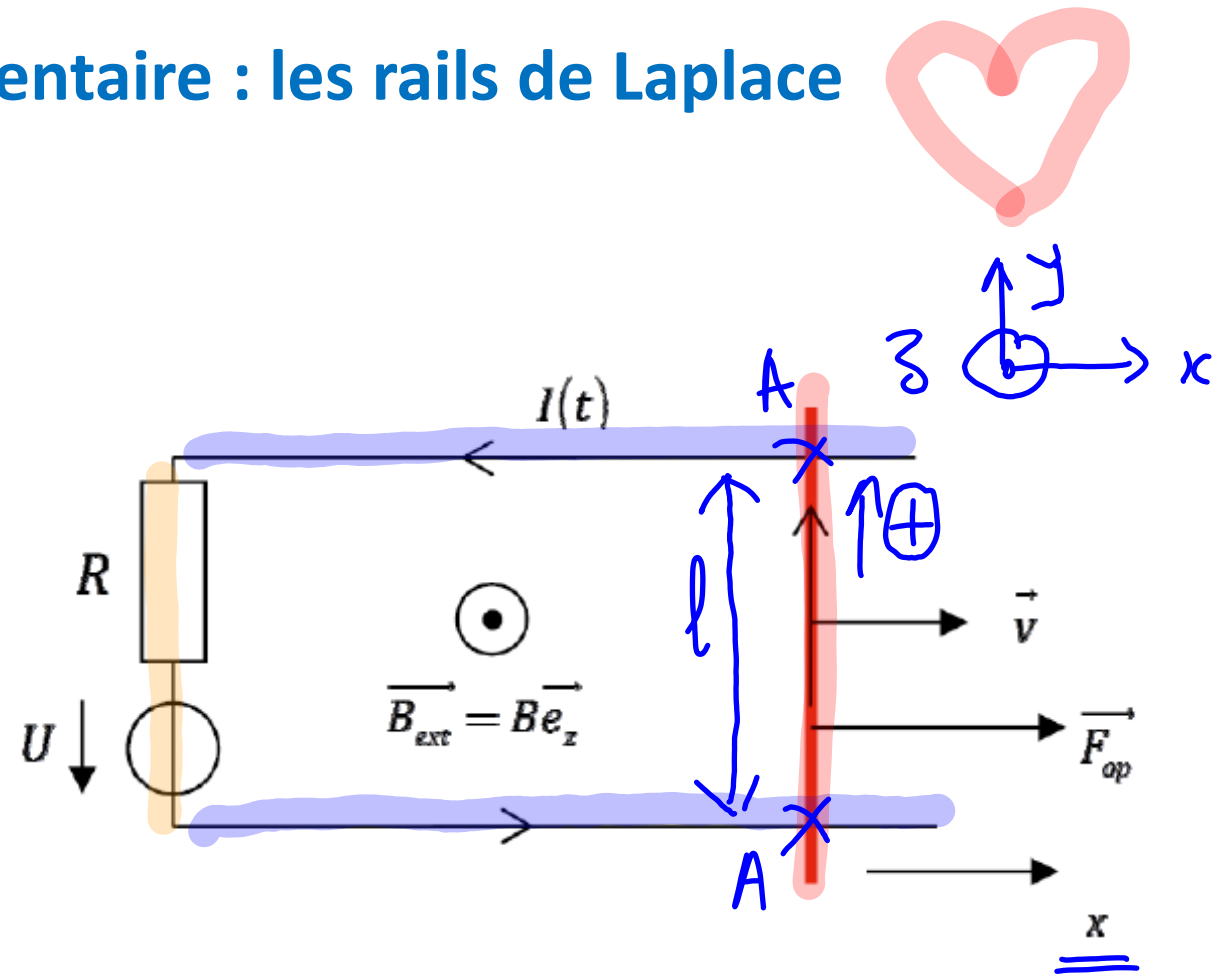


FIGURE 4.13 – Dispositif électromécanique simple

Expression de :

- Fém d'induction (dans la tige mobile)

$$\begin{aligned} e_L(t) &= \int_A^{A'} (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} = \int_A^{A'} (v \vec{e}_x \wedge B \vec{e}_y) \cdot d\ell \vec{e}_y \\ &= v B l (-\vec{e}_y) \cdot \vec{e}_y \end{aligned}$$

$$e_L(t) = -v B l \quad \text{convention générateur}$$

- Forces de Laplace

(agissant sur la tige)

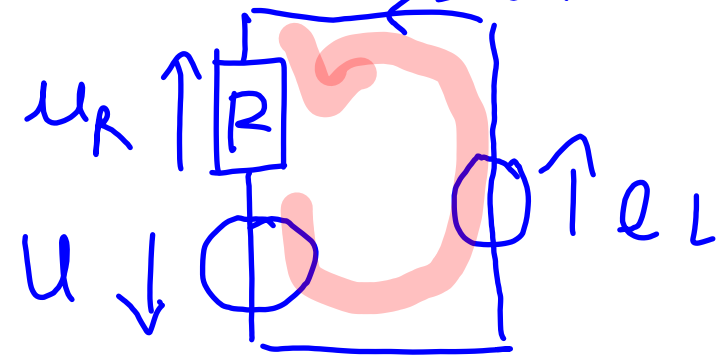
$$\vec{F}_L = \oint I(t) d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = \int_A^{A'} I(t) d\ell \vec{e}_y \wedge B \vec{e}_y$$

$$\vec{F}_L = I(t) l B \vec{e}_x \quad \text{direction de } x$$

Aspect électrique
loi des Mailles
 $U + e_L - R I = 0$

$$U + e_L = R I$$

Schéma équivalent du circuit



Aspect mécanique

PFD appliquée à la barre

$$\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{F}_{of} + \vec{F}_L = m \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Selon x

$$\vec{F}_{of} + \vec{F}_L = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

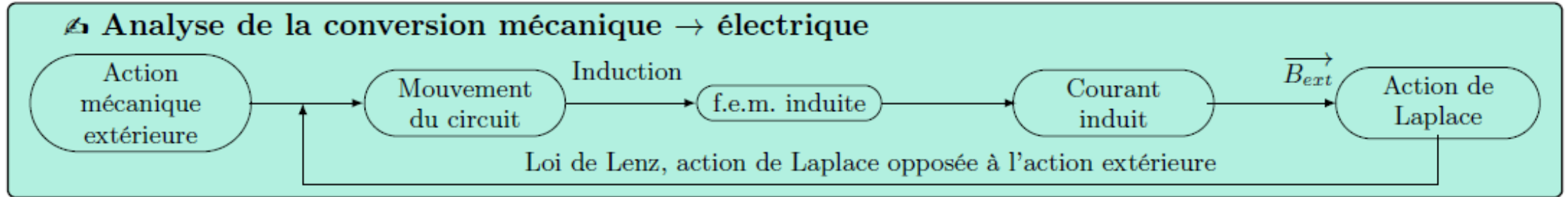
et

Selon y

$$\vec{P} + \vec{R}_N = \vec{0}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{P} = m \vec{g} \\ \vec{R} : \text{réaction des rails} \\ \quad = \vec{R}_N \\ \vec{F}_{of} \\ \vec{F}_L \end{array} \right.$$

Cas n°1 : Fonctionnement en générateur



On suppose $U = 0$

Bilan d'énergie électrique

$$0 + e_L(t) = RI(t) \Rightarrow I(t) = \frac{e_L(t)}{R} = - \frac{vBl}{R} < 0$$

R résistance

Puissance électrique fournie par la fém de Lorentz

$$P = e_L(t) \times I(t) = (-vBl) \left(- \frac{vBl}{R} \right)$$

$$P = \left(\frac{vBl}{R} \right)^2 \times \frac{R}{R} = R \bar{I}^2 = P_{\text{Joule}}$$

Bilan d'énergie mécanique

$$\vec{F}_L = I(t) B l \vec{e}_x = \left(-\frac{v B l}{R} \right) B l \vec{e}_x$$

$$\vec{F}_L = -\frac{v B^2 l^2}{R} \vec{e}_x \quad \text{force \% à } -\vec{v}$$

cette force apparaît comme une force de frottement
fluide sur la barre
L, air

$$P_L = \vec{F}_L \cdot \vec{v} = -\frac{v B^2 l^2}{R} \vec{e}_x \cdot v \vec{e}_x$$

$$P_L = -\left(\frac{v B l}{R}\right)^2 < 0 \Rightarrow P_L = -P_{\text{Joule}}$$
$$P_L = -P_{\text{électrique}}$$

Puissance fournie par l'opérateur

$$P_{or} = \vec{F}_{or} \cdot \vec{v} = \left(m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{F}_L \right) \cdot \vec{v} \quad \left(\text{car } \vec{P} + \vec{R}_N = 0 \right. \\ \left. \text{selon } y \right)$$

$$= m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} - \vec{F}_L \cdot \vec{v}$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) - \vec{F}_L \cdot \vec{v}$$

$$P_{or} = \frac{d}{dt} (E_c) + P_{Joule}$$

$$P_{or} = \frac{d}{dt} (E_c) - P_{Laplace}$$

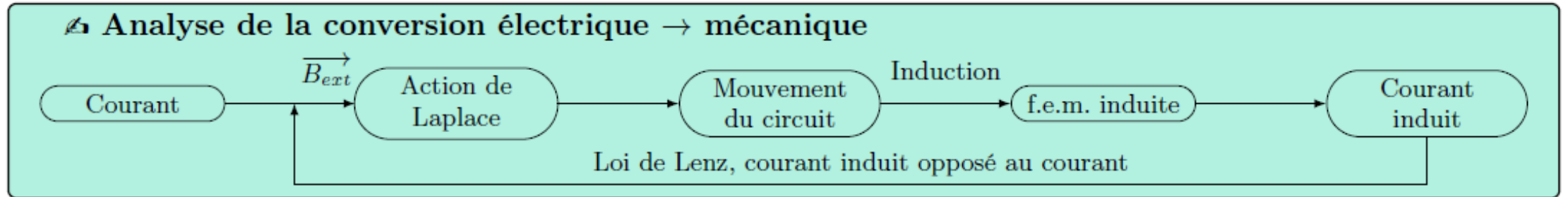
Bilan électromécanique

$$P_{\text{ot}} = \frac{d}{dt}(\bar{E}_c) + R I^2$$

Conclusion :

la puissance mécanique fournie par l'opérateur est intégralement transformée en énergie cinétique de la barre et en puissance électrique fournie à la résistance (qui la dissipe par effet Joule)

Cas n°2 : Fonctionnement en moteur



On suppose $\vec{F}_{op} = \vec{0}$ et $U \neq 0$

Bilan d'énergie mécanique

$$P_{or} = 0 = \frac{dE_c}{dt} - \vec{F}_L \cdot \vec{v}$$

$$\frac{dE_c}{dt} = \vec{F}_L \cdot \vec{v} = F_L \times v = I B l v$$

la variation d'énergie cinétique est due à la force de Laplace

Bilan d'énergie électrique

$$U + e_L(t) = RI(t)$$

$$U = RI(t) - e_L(t)$$
$$= RI(t) - (-vBl)$$

$$U(t) = RI(t) + vBl$$

Power électrique fournie par le générateur

$$P = U(t) I(t) = RI^2(t) + vBl I(t)$$

$$P = \underbrace{RI^2}_{\text{effet Joule}} - \underbrace{e_L I}_{f_{\text{Cem}}}$$

Bilan d'énergie électromécanique

$$U I = R I^2 - (-v B l) I$$

$$= R I^2 + v B l I$$

$$= \underbrace{R I^2}_{\text{Effet Joule}} + \underbrace{\frac{dE_c}{dt}}_{\text{si } v \nearrow \text{ alors } \frac{dE_c}{dt} > 0}$$

Le système tend vers un régime permanent
($\frac{dv}{dt} = 0$) , $\vec{F}_L + \vec{F}_{\text{ind}} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_L = \vec{0}$

si $\frac{dv}{dt} = 0$ alors $\vec{F}_L = \vec{0}$ et $I(t) = 0 \Leftrightarrow U = -e_v$

c. Courant de Foucault

Soit un bloc conducteur non filiforme. Il est

- placé dans un champ $\vec{B}(t)$ extérieur variable au cours du temps ou
- en mouvement dans un champ magnétique stationnaire

Dans l'ARQS, on a

$$\text{div} \vec{j} = 0 \Rightarrow \dots$$

les lignes de courant sont fermées

On applique les résultats de cours à un tube de champ

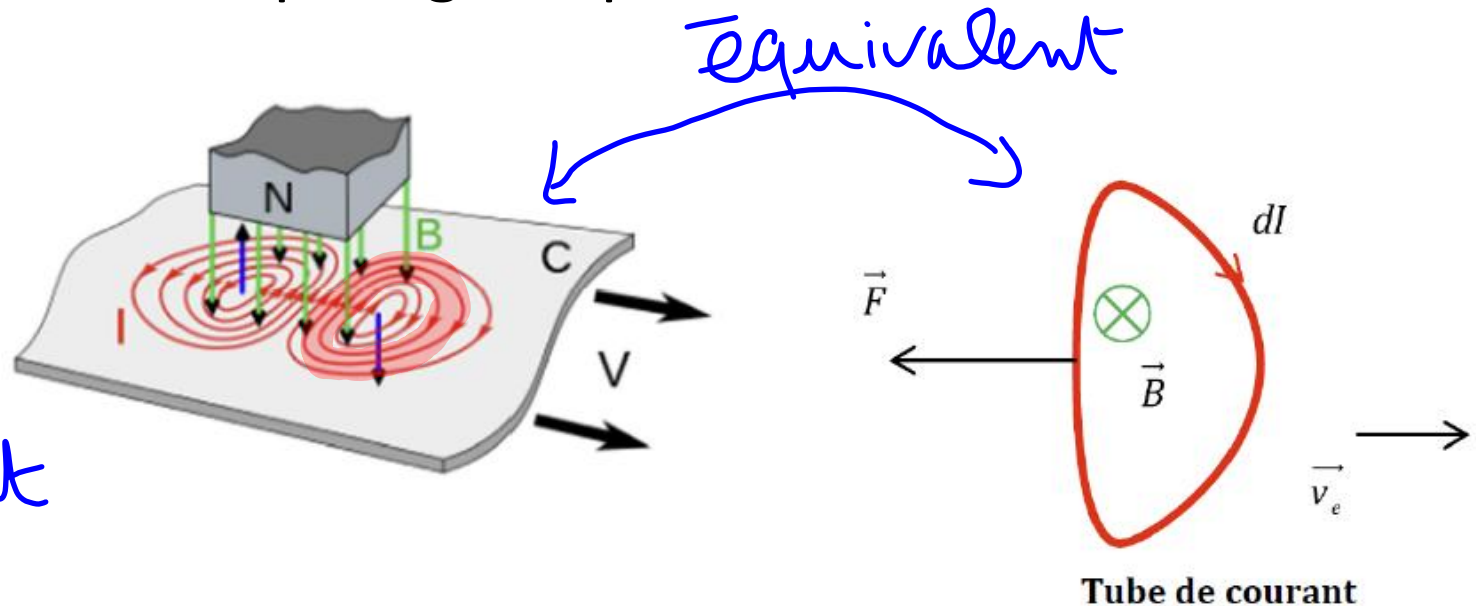


FIGURE 4.14 – Courants de Foucault

Exemple :

Au sein d'un tube de courant de longueur l , de section dS , parcouru par un courant dI , il apparait une fém de Lorentz e_L et une résistance

$$dR = \frac{1}{\gamma} \frac{l}{dS} \quad \text{et} \quad e_L = dR \, dI \rightarrow dI = \frac{e_L}{dR} = e_L \frac{\gamma dS}{l}$$

Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans cet élément de circuit

$$dP_J = dR (dI)^2 = \frac{l}{\gamma dS} \left(e_L \frac{\gamma dS}{l} \right)^2 = e_L^2 \frac{\gamma dS}{l} > 0$$

Que dire de la puissance des forces de Laplace ?

s'oppose à la puissance dP_J

$\Rightarrow dP_L < 0$ forces de Laplace résistantes

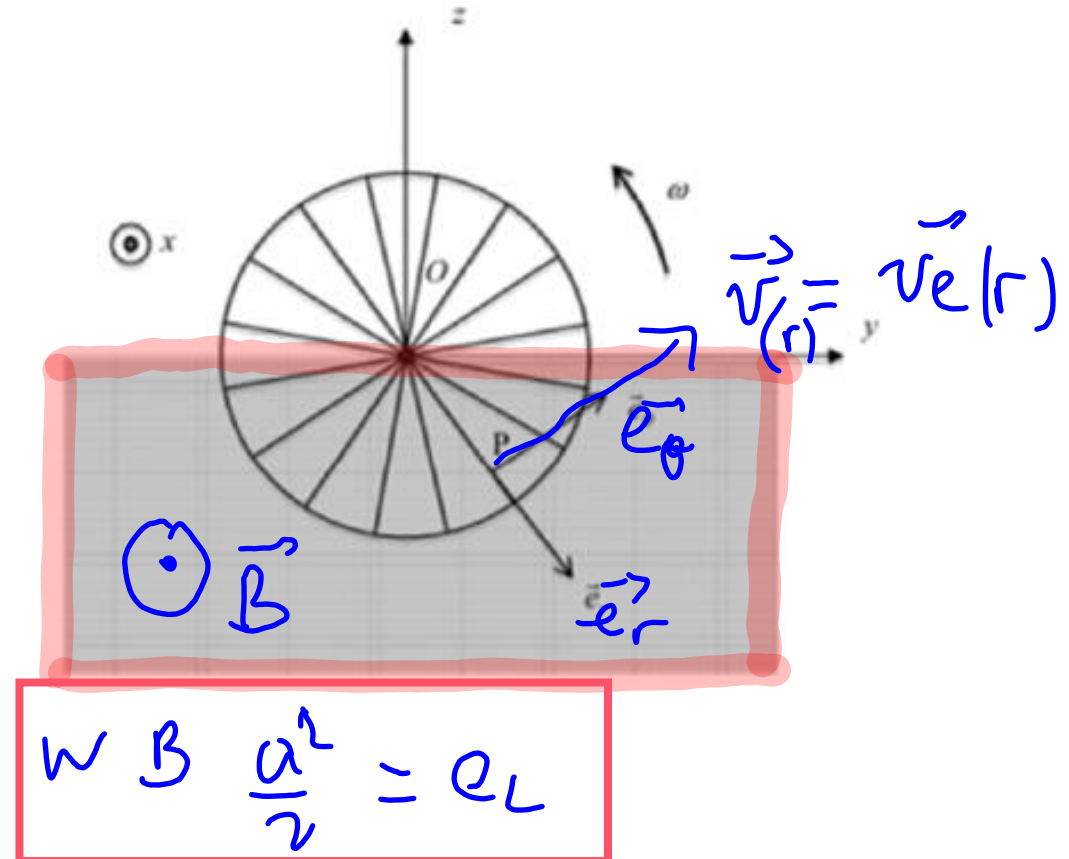
c'est la loi de Lenz

Application – Modèle de freinage par courant de Foucault

On considère un dispositif filiforme où le conducteur est placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e}_x$ qui occupe la moitié inférieure de l'espace.

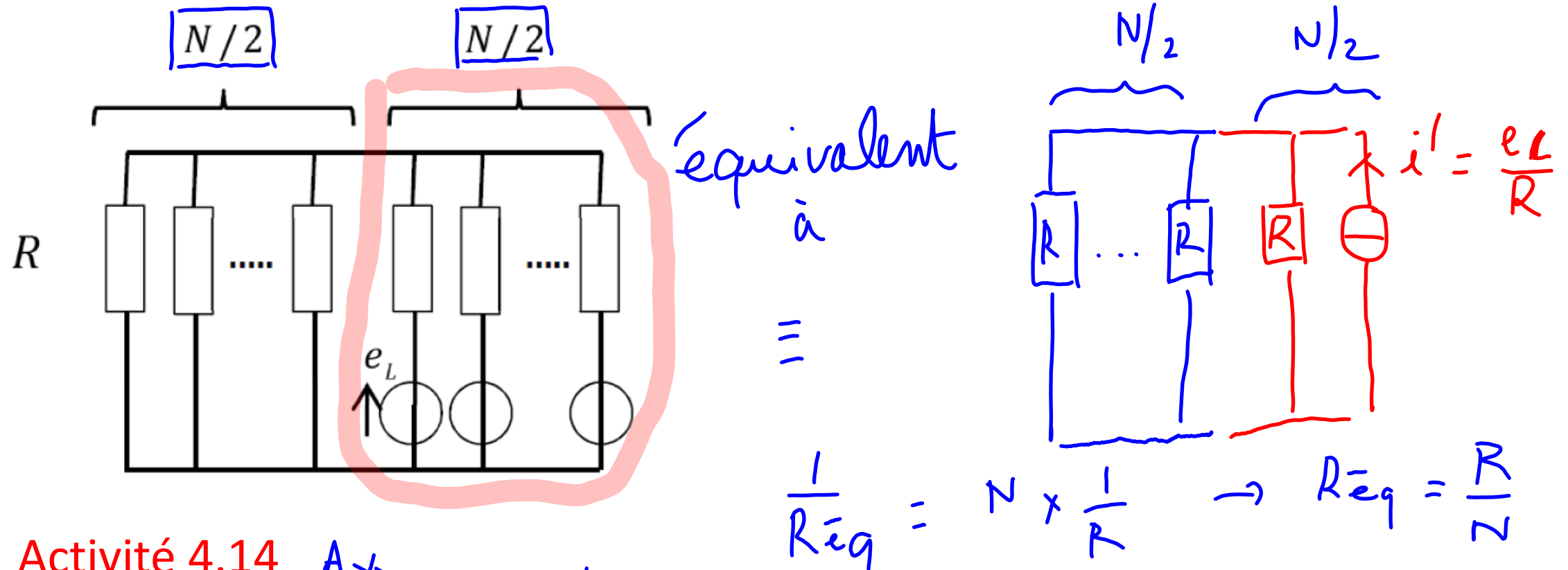
Chaque fil radial plongé dans le champ $\vec{B}$ est le siège d'une fém de Lorentz e_L

$$\begin{aligned} e_L &= \int (\vec{v}_e(r) \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} \\ &= \int_0^a (r\omega \vec{e}_\theta \wedge B\vec{e}_x) \cdot dr \vec{e}_r \\ &= \omega B \int_0^a r dr = \end{aligned}$$

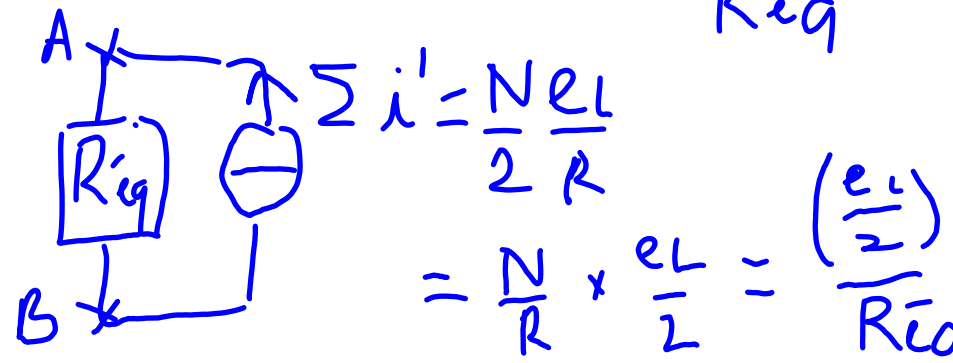


Chaque fil possède la même résistance R .

On a donc le circuit électrique équivalent suivant :



Activité 4.14



la tension

$$u_{AB} = \frac{e_L}{2}$$

Chaque fil est soumis à des actions de Laplace.

Calculer le moment de ces actions par 2 méthodes

$$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_x)$$

Méthode 1

$$\vec{M}_O(\vec{F}_{\text{Laplace}}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}_L \quad \text{avec } OM = \frac{a}{2}$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{Laplace}} &= \int_0^a i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = \int_0^a i dr \vec{e}_r \wedge B \vec{e}_x \\ &= -i a B \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

$$\vec{M}_O(\vec{F}_L) = \frac{a}{2} \vec{e}_r \wedge (-i a B \vec{e}_\theta) = -i a^2 \frac{B}{2} \vec{e}_x$$

Par projection sur l'axe Ox,

$$M_{Ox}(\vec{F}_{\text{Laplace}}) = -i a^2 \frac{B}{2}$$

Autre méthode : $\vec{M}_O(\vec{F}_L) = \int_0^a \vec{OP} \wedge d\vec{F}_L = \int_0^a r \vec{e}_r \wedge (i dr \vec{e}_r \wedge B \vec{e}_x)$

$$\vec{M}_O(\vec{F}_L) = \int_0^a i B r dr (-\vec{e}_x) = -i B \frac{a^2}{2} \vec{e}_x$$

selon $(-\vec{e}_\theta)$

Méthode 2

Par conservation de l'énergie $P_{\text{él}} + P_{\text{méca}} = 0$

Pour 1 fil (placé dans le champ $\vec{B}$) $P_{\text{él}} = e_L \times i$

$$\text{avec } i = \frac{U_{AB}}{R} = \left(\frac{e_L}{2} \right) = \frac{W B \frac{a^2}{2}}{2R} = \frac{W B a^2}{4R}$$

$$P_{\text{méca}} = \vec{\Gamma} \cdot \vec{\omega} \text{ (rotation)} = \vec{M}_O(\text{force pour 1 fil}) \cdot \vec{\omega}$$
$$= M_{Ox} \times \omega$$

$$\Rightarrow P_{\text{méca}} = -P_{\text{él}} = -e_L \times i = M_{Ox} \times \omega$$

$$M_{Ox} = - \frac{e_L \times i}{\omega} = - \cancel{W} B \frac{a^2}{2} \times \frac{i}{\cancel{W}} = - i \frac{B a^2}{2} = M_{Ox}$$

Au total pour $\frac{N}{2}$ fils parcourus par un courant i , on a :

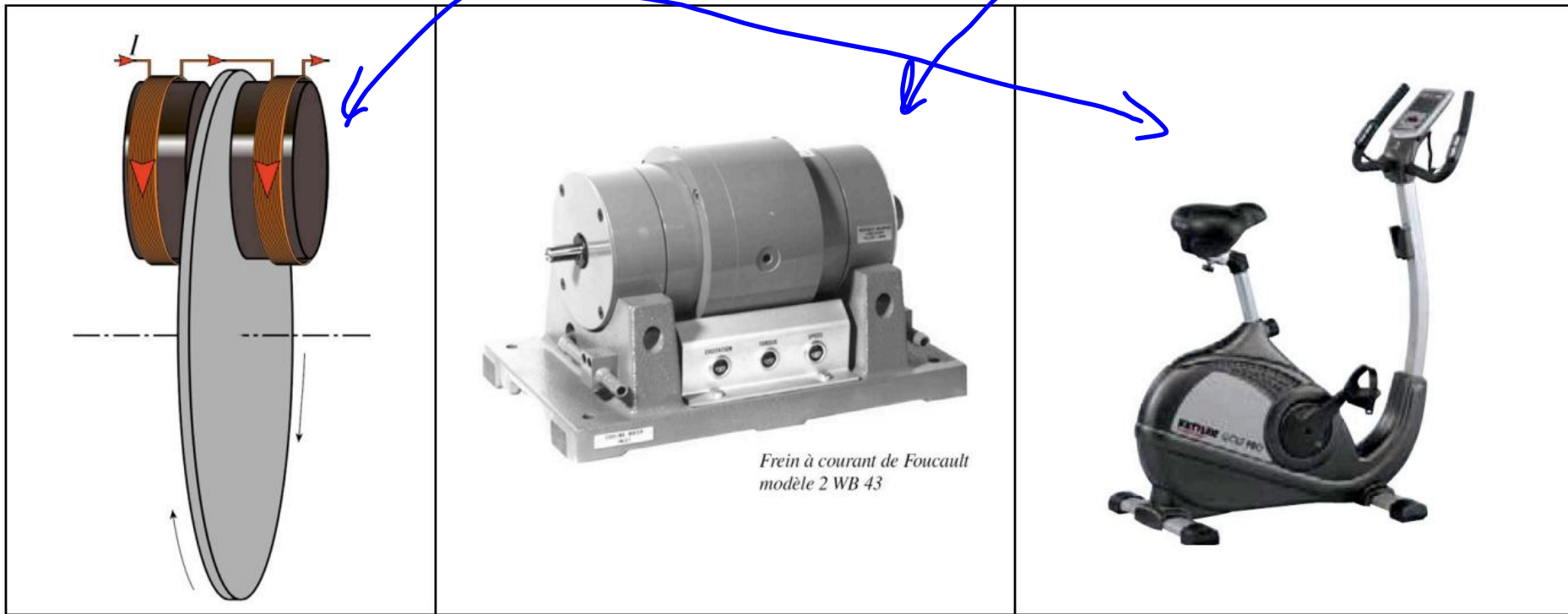
$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{ox}^{total} &= \frac{N}{2} \mathcal{M}_{ox}(\text{1 fil}) = \frac{N}{2} \left(-i B \frac{a^2}{2} \right) = -\frac{N}{4} \left(\frac{\omega B a^4}{4R} \right) B a^2 \\ &= -\frac{N}{16} \omega \underbrace{B^2 a^4}_{\text{Résistance}} < 0\end{aligned}$$

le moment s'oppose
à la rotation et
correspond à un
couple de freinage

Que faut-il retenir ?

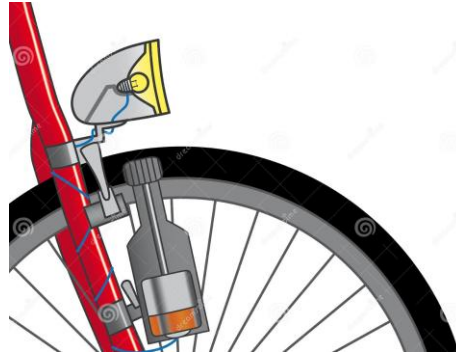
Remarque

Si R est faible, le couple de freinage peut être très intense. Ce dispositif est utilisé dans les freins des camions, des machines tournantes et des vélos d'appartement



Avantage : il n'y a pas de pièces qui frottent les unes sur les autres $\Rightarrow$ pas d'usure de pièces.

d. Dynamo



C'est un générateur électrique qui a la même structure qu'un moteur à courant continu.

Un opérateur impose, au cadre de surface S , une vitesse angulaire de rotation constante :

$\theta = +\omega t$ dans un champ $\vec{B}$ uniforme.

(verbe = user)

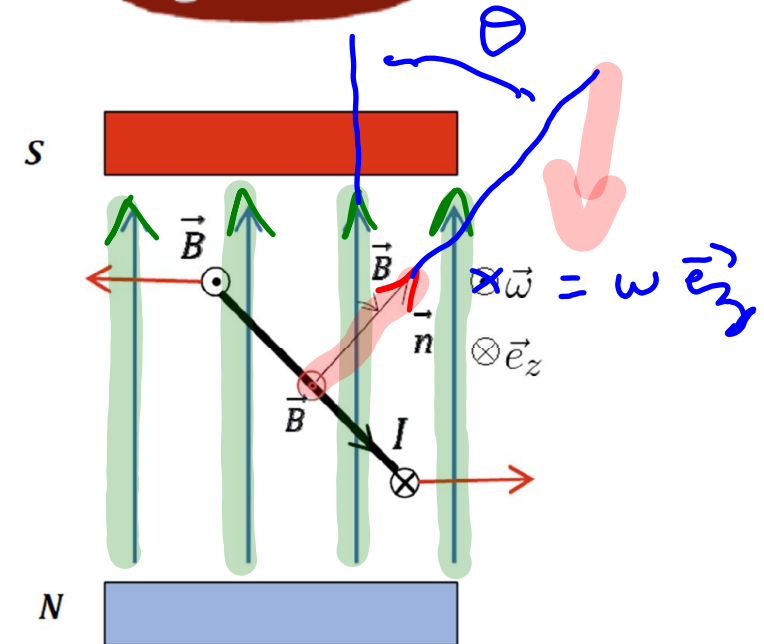
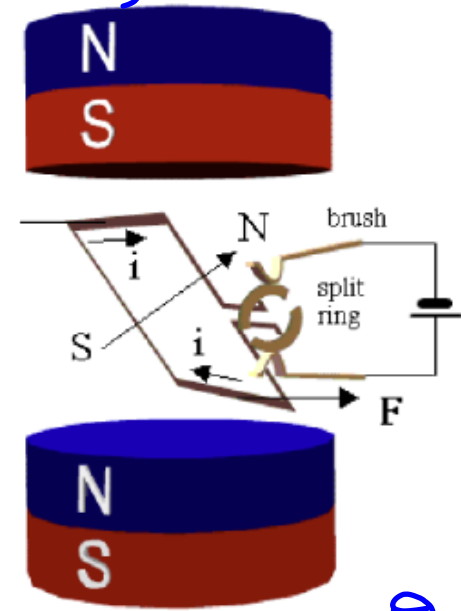


FIGURE 4.16 – Principe de la dynamo

Donner l'expression de la fém induite

$$\begin{aligned}
 e &= - \frac{d}{dt} \Phi_B = - \frac{d}{dt} \left[\iint \vec{B} \cdot d\vec{S} \right] \\
 &= - \frac{d}{dt} \left[\iint B \times dS \times \cos(\vec{B}, \vec{n}) \right] \\
 &= - \frac{d}{dt} [B \times S \times \cos \theta] \\
 &= - \frac{d}{dt} [B \times S \times \cos(\omega t)] \\
 &= - B \times S (-\omega) \sin(\omega t)
 \end{aligned}$$

$$e(t) = + B S \omega \sin(\omega t)$$

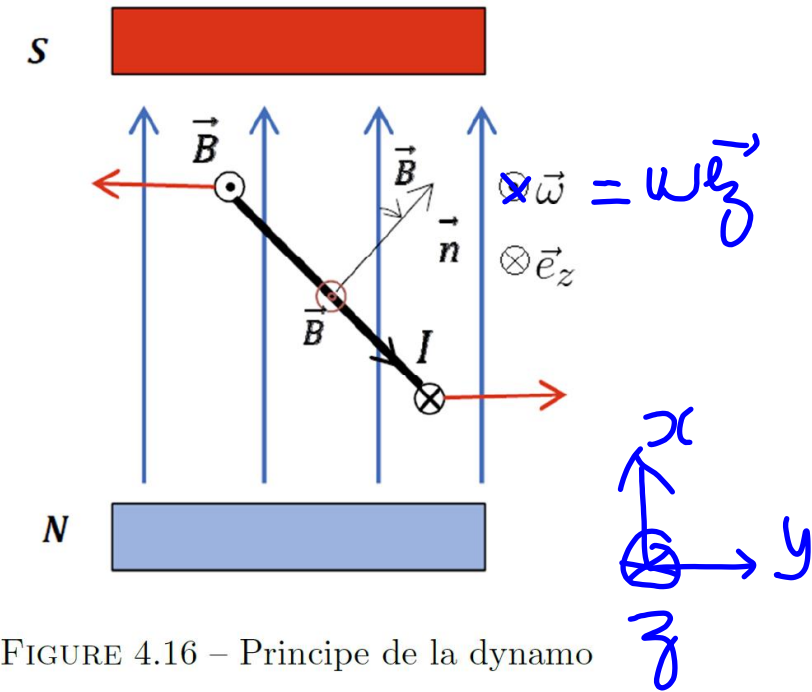


FIGURE 4.16 – Principe de la dynamo

Bilan énergétique

La spire alimente une résistance R .

L'intensité I est ... $I = \frac{e(t)}{R} = \frac{BS\omega \sin(\omega t)}{R}$

Une spire parcourue par un courant I possède un moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ tel que

$$\vec{\mathcal{M}} = I S \vec{n}$$

Placé dans un champ $\vec{B}$, cette spire subit un couple de forces $\vec{\Gamma}$ du fait des actions de Laplace

Rappel : $\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$

$$\vec{\Gamma} = I S \vec{m}' \wedge B \vec{e}_x = -I S B \times \sin(\vec{m}', \vec{B}) \vec{e}_z$$

$$\vec{\Gamma} = -I S B \sin(\omega t) \vec{e}_z$$

$$\vec{\Gamma} = - \underbrace{B S \omega}_{R} \sin(\omega t) S B \sin(\omega t) \vec{e}_z$$

$$\vec{\Gamma} = - \frac{\omega B^2 S^2 \sin^2(\omega t)}{R} \vec{e}_z$$

Forces
de
Laplace

L'opérateur doit fournir une puissance mécanique qui s'oppose à ce couple.

Pour maintenir la dynamo à vitesse constante, l'opérateur doit exercer une couple $\vec{\Gamma}_{op} = \dots - \vec{\Gamma}$

$$= + \frac{\omega B^2 S^2 \sin^2(\omega t)}{R} \vec{e}_z$$

$$P_{op} = \vec{\Gamma}_{op} \cdot \vec{\omega}$$

$$= \frac{\omega B^2 S^2 \sin^2(\omega t)}{R} \vec{e}_y' \cdot \omega \vec{e}_y$$

$$P_{op} = \frac{\omega^2 B^2 S^2 \sin^2(\omega t)}{R} > 0$$

$$\text{et } I = \frac{BS\omega \sin(\omega t)}{R}$$

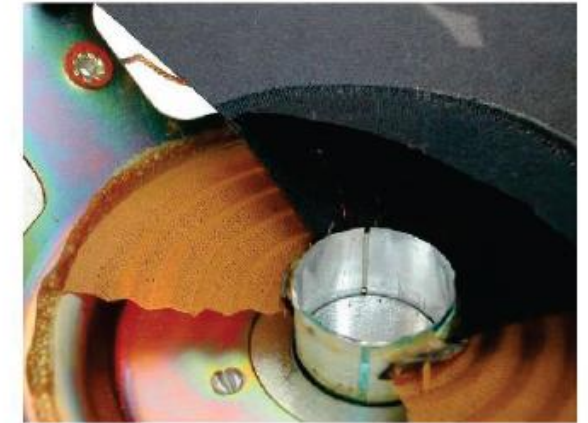
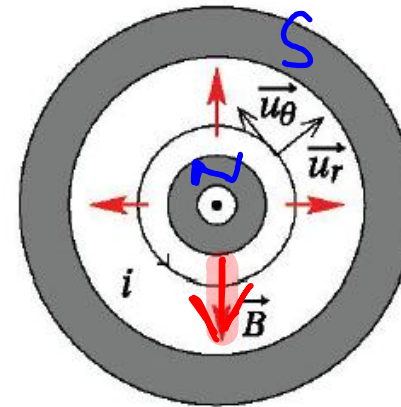
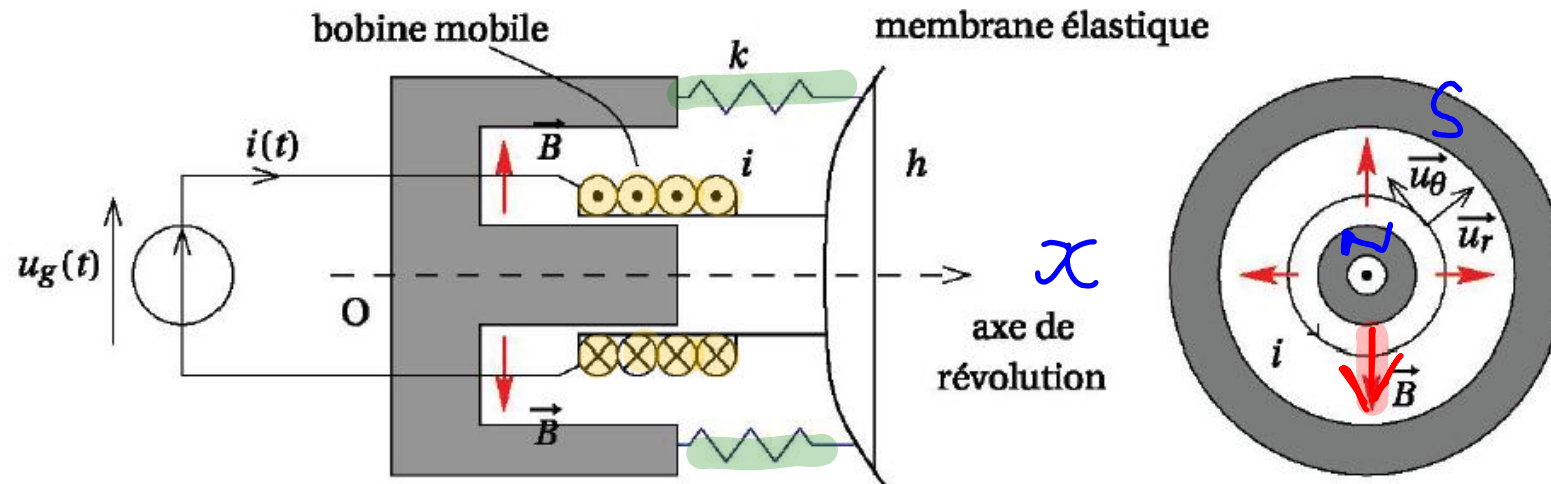
$$P_{op} = I^2 \times R$$

C'est l'opérateur qui fournit de l'énergie mécanique et cette énergie se transforme en énergie électrique

e. Haut-parleur électrodynamique

Un haut-parleur électrodynamique est constitué d'un **aimant cylindrique**, autour duquel peut coulisser une bobine, maintenue par un **ressort** (en fait c'est la membrane qui maintient l'ensemble).

L'axe du cylindre est noté $\vec{e}_x$.



C'est un exemple de **couplage électromécanique** : il y a conversion d'énergie électrique en énergie mécanique (sous forme d'ondes sonores)

Système étudié : la bobine (+ membrane) de masse m

Référentiel d'étude : référentiel terrestre supposé galiléen
repère lié au cadre extérieur

Bilan des forces :

- force de frottement fluide $\vec{F}_f = -\alpha \vec{v}$
- force de rappel $\vec{T} = -kx\vec{e}_x$ avec x l'écart par rapport à la position d'équilibre
- force de Laplace $\vec{F}_L = -i(t)Bl\vec{e}_x$ avec l la longueur de fil de la bobine

Equation dynamique $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}$

$$-\alpha \vec{v} - kx \vec{e}_x - i(t) Bl \vec{e}_x = m \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{e}_x$$

Par projection sur l'axe des x

$$-\alpha \frac{dx}{dt} - kx - i(t) Bl = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\alpha}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = - \frac{i(t) Bl}{m} \quad (1)$$

Rappel : $\frac{k}{m} = \omega_0^2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Activité 4.16

Retrouver l'équation dynamique avec un bilan énergétique

Théorème de la puissance mécanique

$$\frac{dE_m}{dt} = \frac{dE_c}{dt} + \frac{d\Sigma_f^{(\text{élastique})}}{dt} = \Sigma P(\vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{int}})$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) + \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} k x^2 \right)}_{\substack{\downarrow \\ v = \dot{x} \\ \text{est incluse la puissance des forces de rappel}}} = P(\vec{F}_L) + P(\vec{F}_g)$$

$$\cancel{\frac{1}{2}} m (\cancel{x} \ddot{x}) + \cancel{\frac{1}{2}} k (x \ddot{x}) = \vec{F}_L \cdot \vec{v} - \angle \vec{v} \cdot \vec{v}$$
$$\cancel{m} \dot{x} \ddot{x} + k x \ddot{x} = -iBl \dot{x} - \angle \dot{x} \dot{x}$$

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = -\frac{iBl}{m}$$

$$\text{et } \frac{k}{m} = \omega_0^2$$

$$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_x)$$

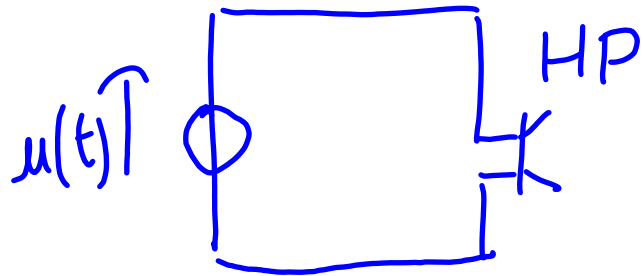
Equation électrique

fém de Lorentz

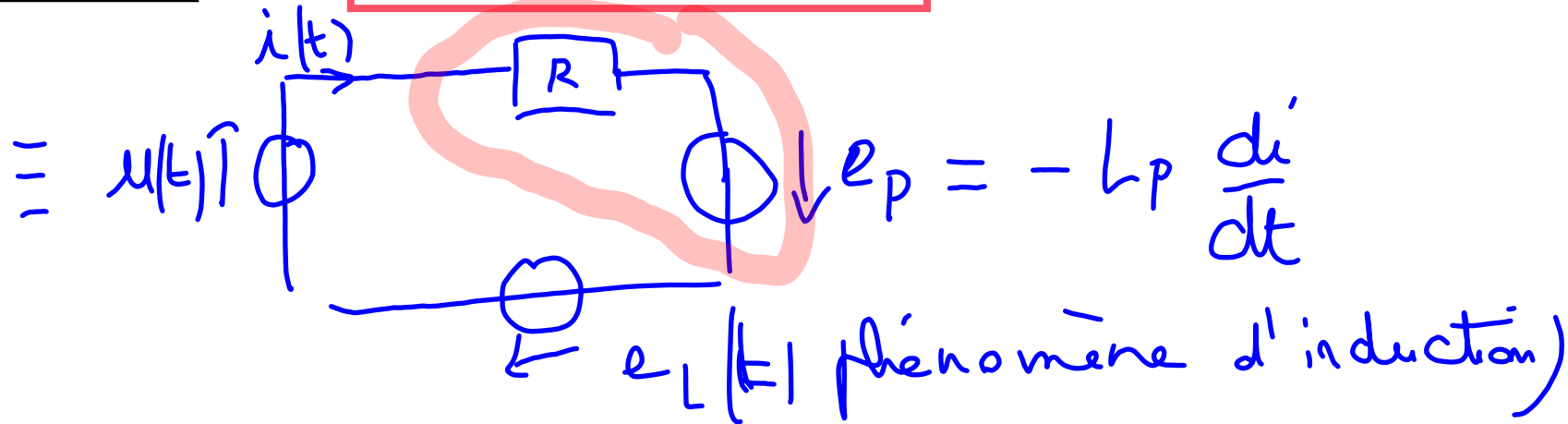
$$\begin{aligned} e_L(t) &= \oint (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int (v \vec{e}_x \wedge B \vec{e}_r) \cdot d\vec{l} \vec{e}_\theta \\ &= v B l (\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta) \end{aligned}$$

$$e_L(t) = v B l$$

Schéma électrique équivalent



loi des mailles



$$u(t) + e_L = Ri + L_p \frac{di}{dt} \quad (2)$$

Etude en régime sinusoïdal (RSE)

$$\frac{d}{dt} \leftrightarrow x j\omega \quad ; \quad \int dt \leftrightarrow x \frac{1}{j\omega}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$(1) : \frac{d^2 \underline{x}}{dt^2} + \frac{\alpha}{m} \frac{d\underline{x}}{dt} + \frac{k}{m} \underline{x} = - \frac{j\omega l B}{m}$$

$$\frac{d\underline{v}}{dt} + \frac{\alpha}{m} \underline{v} + \frac{k}{m} \int \underline{v} dt = - \frac{j\omega l B}{m}$$

$$\underline{v} \left[j\omega + \frac{\alpha}{m} + \frac{k}{m} \frac{1}{j\omega} \right] = - \frac{j\omega l B}{m}$$

$$\underline{v} = \frac{\left(- \frac{j\omega l B}{m} \right)}{j\omega + \frac{\alpha}{m} + \frac{\omega_0^2}{j\omega}}$$

$$(2) : u(t) + Bl \frac{dx}{dt} = Ri(t) + L_p \frac{di(t)}{dt} \quad \Rightarrow \quad \underline{u}(t) = Z_{\text{TOTAL}} \underline{i}(t)$$

$$\underline{u}(t) + Bl \underline{\dot{x}} = R \underline{i} + L_p \frac{d\underline{i}}{dt}$$

$$u(t) = R \underline{i} + L_p \underline{i} j\omega - Bl \left(\frac{-\underline{i} \frac{lB}{m}}{j\omega + \frac{d}{m} + \frac{\omega_0^2}{j\omega}} \right)$$

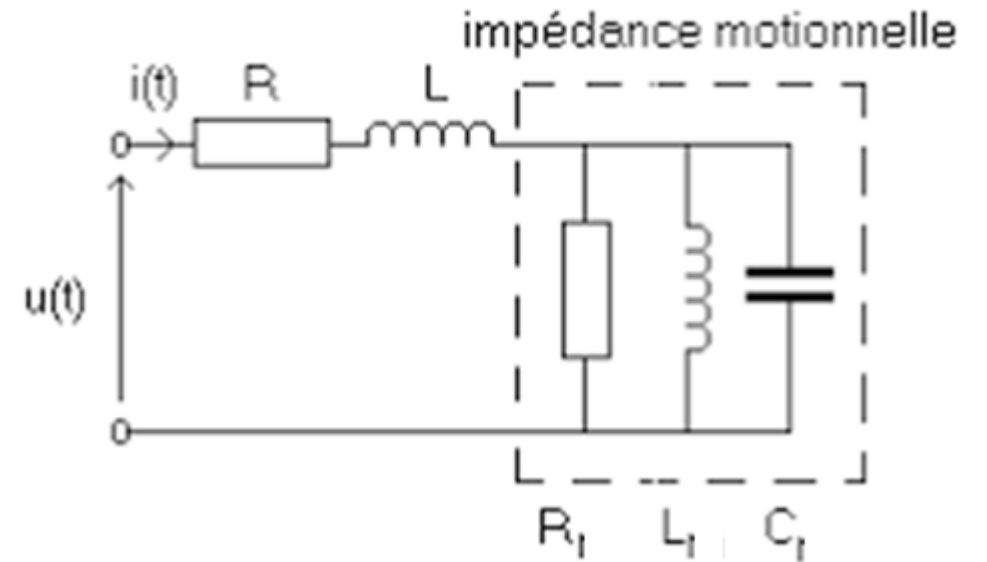
$$u(t) = \left[R + L_p j\omega - Bl \left(\frac{-lB}{m(j\omega + \frac{d}{m} + \frac{\omega_0^2}{j\omega})} \right) \right] \underline{i}$$

$$Z_{\text{TOTAL}} = R + j\omega L_p + Z_m$$

Z_m est appelée **impédance motionnelle**, équivalent à une association parallèle :

- d'une inductance L_1
- d'une capacité C_1
- d'une résistance R_1

Z_m est l'impédance d'un circuit résonant



Z_m est maximale à la pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ (ressort)

$$\frac{1}{Z_m} = \frac{1}{Z(R_1)} + \frac{1}{Z(L_1)} + \frac{1}{Z(C_1)} = \frac{m}{B^2 l^2} \left[j\omega + \frac{\alpha}{m} + \frac{\omega_0^2}{j\omega} \right]$$

$$\frac{1}{Z_m} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_1} + j\omega C_1 = \frac{\cancel{m} \alpha}{B^2 l^2 \cancel{m}} + \frac{m \omega_0^2}{j\omega B^2 l^2} + j\omega \frac{m}{B^2 l^2}$$

Par identification

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 = \frac{B^2 l^2}{\alpha} \\ L_1 = \frac{B^2 l^2}{m \omega_0^2} \\ C_1 = \frac{m}{B^2 l^2} \end{array} \right.$$

On peut en déduire l'expression de la vitesse de la bobine

$$\underline{v}(t) = \frac{-i l B}{m \left(j\omega + \frac{\alpha}{m} + \frac{\omega_0^2}{j\omega} \right)} = \frac{-l B}{m \left(j\omega + \frac{\alpha}{m} + \frac{\omega_0^2}{j\omega} \right)} \frac{\underline{u}(t)}{Z_{\text{totale}}}$$

Bilan énergétique

$$(1) \Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\alpha}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = -\frac{ilB}{m}$$

$$\frac{x(m\ddot{x})}{\rightarrow} (1')$$

$$m\ddot{x}\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x}\dot{x} + \frac{k}{m}x\dot{x} = -\frac{ilB}{m}\dot{x}$$

$$(2) \Rightarrow u + Bl \frac{dx}{dt} = Ri + L_p \frac{di}{dt}$$

$$\frac{x(i)}{\rightarrow} (2')$$

$$u i + Bl \dot{x} i = Ri + L_p \frac{di}{dt} i$$

$$\text{or } e(t) = Bl \dot{x}$$

$$(1') \Rightarrow -i e(t) = m \ddot{x} \dot{x} + \alpha \dot{x} \dot{x} + k x \dot{x}$$

$$(2') \Rightarrow i e(t) + u i = Ri^2 + L_p \frac{di}{dt} i$$

$$(1') + (2') \Rightarrow 0 + u i = Ri^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L_p i^2 \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 \right) + \alpha \dot{x}^2$$

Puissance fournie par le générateur = $\mathcal{U} i$

Puissance dissipée par effet Joule = $R i^2$

Énergie électrique de la bobine = $\frac{1}{2} L_p i^2$

Énergie mécanique du système = $\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$

Puissance dissipée par les forces de frottements = $\alpha \dot{x}^2$

Rendement énergétique

puissance
sonore

Définition

$$\rho = \frac{\text{puissance moyenne utile}}{\text{puissance moyenne électrique}} = \frac{\langle P_s \rangle}{\langle P_{el} \rangle}$$

Puissance moyenne électrique

$$\langle P_{el} \rangle = \langle u(t) \times i(t) \rangle = \langle Ri^2 \rangle + \langle \alpha \ddot{x}^2 \rangle + \frac{d}{dt} \langle \frac{1}{2} L_p i^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 \rangle$$

Puissance moyenne utile

$$\langle P_u \rangle = \langle \alpha v(t)^2 \rangle = \langle \alpha \dot{x}^2(t) \rangle$$

= 0

$$\rho = \frac{\langle \alpha v^2 \rangle}{\langle R i^2 \rangle + \langle \alpha v^2 \rangle} =$$

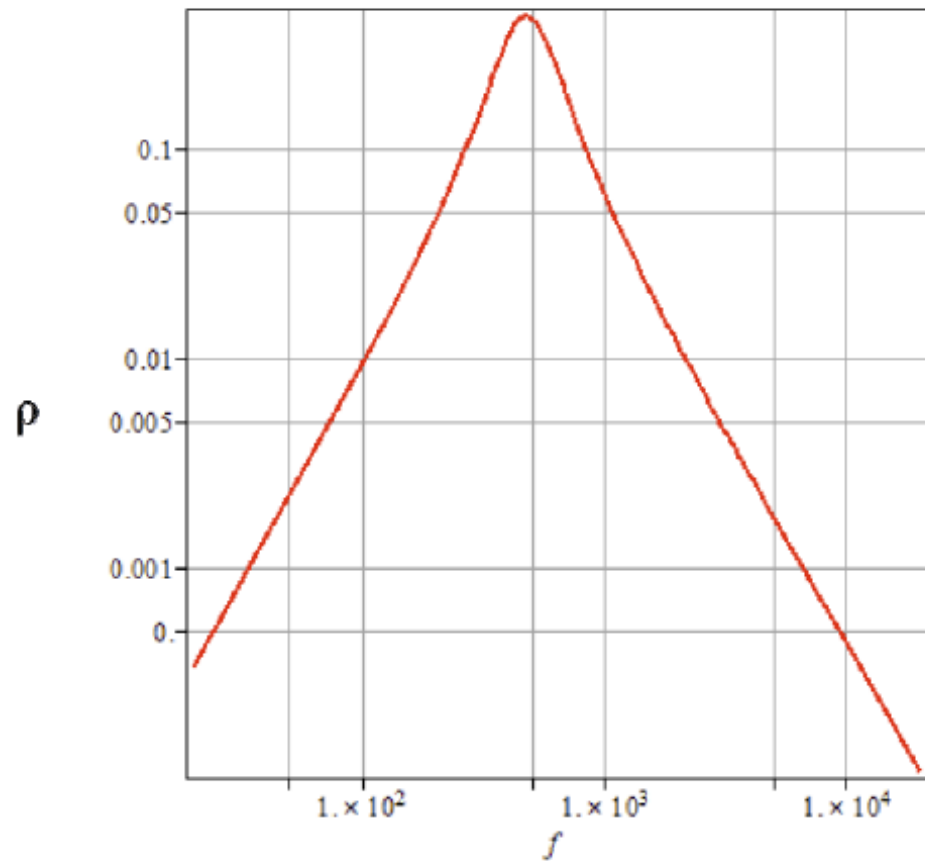
ρ peut s'écrire sous la forme

$$\rho = \frac{1}{1 + \frac{\langle R i^2 \rangle}{\langle \alpha v^2 \rangle}} = \rho$$

$$\rho = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_1} \left[1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right]}$$

←
filtre
passe-bande

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{m\omega_0}{\alpha} = \sqrt{\frac{km}{\alpha^2}}$



Le rendement est résonant : le haut-parleur agit comme un filtre **passé-bande**

FIGURE 4.17 – Rendement d'un Haut-parleur



C'est pourquoi, les enceintes acoustiques de qualités comportent plusieurs haut-parleurs spécialisés dans une gamme de fréquence.



Remarque

Il est possible d'inverser le fonctionnement du dispositif.

On pose $U = 0$ et on impose une vitesse ou une force supplémentaire. Une onde sonore met en mouvement le pavillon, ce qui crée une fém d'induction et transforme l'onde sonore en signal électrique

